

绝密★启用前

2019年普通高等学校招生全国统一考试（天津卷）

数 学（文史类）

本试卷分为第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，共150分，考试用时120分钟。第Ⅰ卷1至2页，第Ⅱ卷3至5页。

答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上，并在规定位置粘贴考试用条形码。答卷时，考生务必将答案涂写在答题卡上，答在试卷上的无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

祝各位考生考试顺利

第Ⅰ卷

注意事项：

1. 每小题选出答案后，用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。
2. 本卷共8小题，每小题5分共40分。

参考公式：

- 如果事件 A ， B 互斥，那么 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ 。
- 圆柱的体积公式 $V = Sh$ ，其中 S 表示圆柱的底面面积， h 表示圆柱的高
- 棱锥的体积公式 $V = \frac{1}{3}Sh$ ，其中 S 表示棱锥的底面面积， h 表示棱锥的高

一、选择题：在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 设集合 $A = \{-1, 1, 2, 3, 5\}$ ， $B = \{2, 3, 4\}$ ， $C = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x < 3\}$ ，则 $(A \cap C) \cup B =$

- A. $\{2\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{-1, 2, 3\}$ D. $\{1, 2, 3, 4\}$

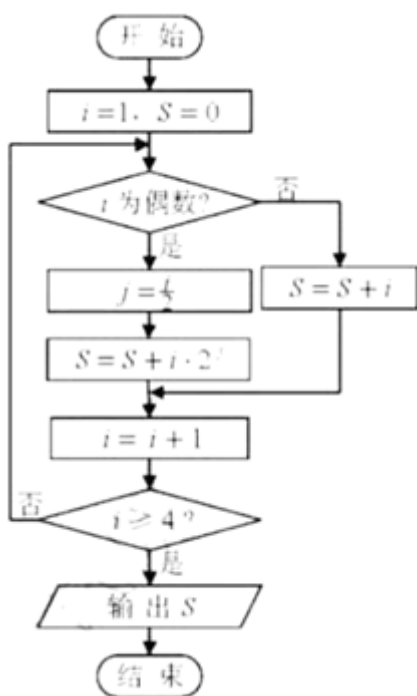
2. 设变量 x, y 满足约束条件
$$\begin{cases} x + y - 2 \leq 0, \\ x - y + 2 \geq 0, \\ x \geq -1, \\ y \geq -1, \end{cases}$$
，则目标函数 $z = -4x + y$ 的最大值为

- A. 2 B. 3 C. 5 D. 6

3. 设 $x \in \mathbb{R}$ ，则“ $0 < x < 5$ ”是“ $|x - 1| < 1$ ”的

- A. 充分而不必要条件
B. 必要而不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

4. 阅读右边的程序框图，运行相应的程序，输出 S 的值为



- A. 5 B. 8 C. 24 D. 29

5. 已知 $a = \log_2 7$, $b = \log_3 8$, $c = 0.3^{0.2}$, 则 a, b, c 的大小关系为

- A. $c < b < a$ B. $a < b < c$
C. $b < c < a$ D. $c < a < b$

6. 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 准线为 l . 若与双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的两条渐近线分别交于点 A 和点 B , 且 $|AB| = 4|OF|$ (O 为原点), 则双曲线的离心率为

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. $\sqrt{5}$

7. 已知函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi) (A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \pi)$ 是奇函数, 且 $f(x)$ 的最小正周期为 π , 将

$y = f(x)$ 的图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍 (纵坐标不变), 所得图象对应的函数为 $g(x)$. 若

$$g\left(\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}, \text{ 则 } f\left(\frac{3\pi}{8}\right)=$$

- A. -2 B. $-\sqrt{2}$ C. $\sqrt{2}$ D. 2

8. 已知函数 $f(x)=\begin{cases} 2\sqrt{x}, & 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{1}{x}, & x > 1. \end{cases}$ 若关于 x 的方程 $f(x)=-\frac{1}{4}x+a$ ($a \in R$) 恰有两个互异的实数解,

则 a 的取值范围为

- A. $\left[\frac{5}{4}, \frac{9}{4}\right]$ B. $\left(\frac{5}{4}, \frac{9}{4}\right]$ C. $\left(\frac{5}{4}, \frac{9}{4}\right] \cup \{1\}$ D. $\left[\frac{5}{4}, \frac{9}{4}\right] \cup \{1\}$

绝密★启用前

第Ⅱ卷

注意事项:

1. 用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上。

2. 本卷共12小题, 共110分。

二、填空题: 本大题共6小题, 每小题5分, 共30分。

9. i 是虚数单位, 则 $\left|\frac{5-i}{1+i}\right|$ 的值为_____.

10. 设 $x \in R$, 使不等式 $3x^2 + x - 2 < 0$ 成立的 x 的取值范围为_____.

11. 曲线 $y = \cos x - \frac{x}{2}$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线方程为_____.

12. 已知四棱锥的底面是边长为 $\sqrt{2}$ 的正方形, 侧棱长均为 $\sqrt{5}$. 若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点, 另一个底面的圆心为四棱锥底面的中心, 则该圆柱的体积为_____.

13. 设 $x > 0$, $y > 0$, $x + 2y = 4$, 则 $\frac{(x+1)(2y+1)}{xy}$ 的最小值为_____.

14. 在四边形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $AB = 2\sqrt{3}$, $AD = 5$, $\angle A = 30^\circ$, 点 E 在线段 CB 的延长线上, 且 $AE = BE$, 则 $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AE} =$ _____.

三、解答题: 本大题共6小题, 共80分. 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤.

15. 2019年, 我国施行个人所得税专项附加扣除办法, 涉及子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等六项专项附加扣除. 某单位老、中、青员工分别有 72, 108, 120 人, 现采用分层

抽样的方法，从该单位上述员工中抽取 25 人调查专项附加扣除的享受情况.

(I) 应从老、中、青员工中分别抽取多少人?

(II) 抽取的 25 人中，享受至少两项专项附加扣除的员工有 6 人，分别记为 A, B, C, D, E, F . 享受情况如右表，其中“○”表示享受，“×”表示不享受. 现从这 6 人中随机抽取 2 人接受采访.

员工 项目	A	B	C	D	E	F
子女教育	○	○	×	○	×	○
继续教育	×	×	○	×	○	○
大病医疗	×	×	×	○	×	×
住房贷款利息	○	○	×	×	○	○
住房租金	×	×	○	×	×	×
赡养老人	○	○	×	×	×	○

(i) 试用所给字母列举出所有可能的抽取结果;

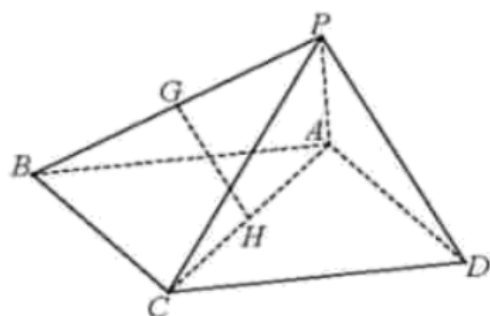
(ii) 设 M 为事件“抽取的 2 人享受的专项附加扣除至少有一项相同”，求事件 M 发生的概率.

16. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $b + c = 2a$, $3c \sin B = 4a \sin C$.

(I) 求 $\cos B$ 的值;

(II) 求 $\sin\left(2B + \frac{\pi}{6}\right)$ 的值.

17. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为平行四边形， $\triangle PCD$ 为等边三角形，平面 $PAC \perp$ 平面 PCD ， $PA \perp CD$ ， $CD = 2$ ， $AD = 3$,



(I) 设 G, H 分别为 PB, AC 的中点, 求证: $GH \parallel$ 平面 PAD ;

(II) 求证: $PA \perp$ 平面 PCD ;

(III) 求直线 AD 与平面 PAC 所成角的正弦值.

18. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, $\{b_n\}$ 是等比数列, 公比大于 0, 已知 $a_1 = b_1 = 3$, $b_2 = a_3$, $b_3 = 4a_2 + 3$.

(I) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(II) 设数列 $\{c_n\}$ 满足 $c_n = \begin{cases} 1, & n \text{ 为奇数,} \\ b_{\frac{n}{2}}, & n \text{ 为偶数,} \end{cases}$ 求 $a_1 c_1 + a_2 c_2 + \cdots + a_{2n} c_{2n} \quad (n \in N^*)$.

19.

设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左焦点为 F , 左顶点为 A , 顶点为 B . 已知 $\sqrt{3} |OA| = 2 |OB|$ (O 为原点)

.

(I) 求椭圆的离心率;

(II) 设经过点 F 且斜率为 $\frac{3}{4}$ 的直线 l 与椭圆在 x 轴上方的交点为 P , 圆 C 同时与 x 轴和直线 l 相切, 圆心 C 在直线 $x = 4$ 上, 且 $OC \parallel AP$, 求椭圆的方程.

20. 设函数 $f(x) = \ln x - a(x-1)e^x$, 其中 $a \in R$.

(I) 若 $a \leq 0$, 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(II) 若 $0 < a < \frac{1}{e}$,

(i) 证明 $f(x)$ 恰有两个零点

(ii) 设 x 为 $f(x)$ 的极值点, x_1 为 $f(x)$ 的零点, 且 $x_1 > x_0$, 证明 $3x_0 - x_1 > 2$.